

الدرس 1-1

تطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الاجتماعي

مدخل إلى أثر تكنولوجيا المعلومات في حياتنا اليومية — من الحواسيب الأولى إلى
الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية.

م / عز عبدالمعز



أهداف التعلم

اشرح مراحل التطور

01

اشرح المراحل الرئيسية في تطور تكنولوجيا المعلومات (IT) وأثرها في المجتمع، من الحواسيب الأولى إلى الحوسبة السحابية.

اذكر أمثلة وخصائص

02

اذكر أمثلة على التغيرات الاجتماعية والتقنيات الناشئة التي أحدثتها تكنولوجيا المعلومات، وشرح خصائص كل منها.

حلّل وبرّر قرارًا

03

حلّل أثر إحدى تقنيات المعلومات في فئات مختلفة من المجتمع، وبرّر قرارًا مستندًا إلى الأدلة.

التكنولوجيا من حولنا...يوم في حياة طالب

أثناء اليوم يمكن أن يقرأ الطالب في مصر رسائله على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، ويدفع ثمن إفطاره إلكترونياً باستخدام تطبيق للدفع غير النقدي، وينضم إلى درس عبر الإنترنت، ويطلب كتاباً من متجر إلكتروني.



مواقع التواصل الاجتماعي
المشاركة الاجتماعية



التجارة الإلكترونية
التسوق عبر الإنترنت



العمل عن بُعد
العمل من المنزل



التعلم عبر الإنترنت
الدراسة في أي مكان



الدفع بدون نقد
الدفع بلمسة واحدة

قبل ثلاثين عامًا، لم تكن معظم هذه الخدمات منتشرة أو متاحة بالصورة التي نعرفها اليوم. مرت تكنولوجيا المعلومات بسلسلة من المراحل المتتابعة — من الحواسيب الأولى إلى الإنترنت والحوسبة السحابية — وغيّرت في كل مرحلة طريقة تواصل الناس وعملهم وتعلّمهم ودفعهم.

هذا التتابع من المراحل هو محور الدرس الذي سنستكشفه في الصفحات التالية.

السؤال الرئيسي

كيف تطورت تكنولوجيا المعلومات عبر مراحلها الرئيسية، وكيف غيّرت كل مرحلة المجتمع؟

ATL

التفكير والبحث
(Approaches to Learning)

السياق

اجتماعي واقتصادي

المحتوى

الحواسيب، الشبكات، الذكاء الاصطناعي

المفهوم

التغير (Change)

سنبني إجابة هذا السؤال تدريجيًا عبر خمس مراحل تاريخية، ثم ننتقل لأثرها الاجتماعي والتقنيات الناشئة.

الفكرة الأساسية والمفاهيم الأساسية

الفكرة الأساسية

في كل مرحلة أضافت تكنولوجيا المعلومات جهازًا جديدًا، وغيّرت معه طريقة تواصل المجتمع وعمله وتجارته.

قانون مور

شبكات التواصل الاجتماعي (SNS)

التجارة الإلكترونية

العمل عن بُعد

التعلّم عبر الإنترنت

الدفع غير النقدي

الحوسبة الطرفية

القيادة الذاتية

الواقع المعزز / الافتراضي

الحوسبة الكمومية

مسار التعلم

القسم الحالي (1-1)

تطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الاجتماعي

سنتعلم في هذا القسم كيف تطورت تكنولوجيا المعلومات عبر الزمن، عبر خمس مراحل تاريخية متتابعة، وكيف أعادت كل مرحلة تشكيل طريقة تواصل المجتمع وعمله وتعلمه ودفعه لمستحقته.



القسم التالي (1-2)

كيف يعمل الذكاء الاصطناعي؟

سنتنقل لاحقًا لاستكشاف الذكاء الاصطناعي —الذي يُعد من أهم وأبرز تقنيات عصرنا الحالي، والذي بدأ ينتشر بقوة مع مرحلة الحوسبة السحابية التي سندرسها في هذا القسم.

استكشف (في ثنائيات)

مع زميلك، انظرا إلى الفترات الزمنية الخمس أدناه قبل أن تُكملا القراءة. لكل فترة، اذكرا جهازًا أو خدمة واحدة من تلك الحقبة ما زلتما تستخدمانها أو تسمعان عنها اليوم:

الآن – 2010	1990 – 2010	1970 – 1990	1950 – 1970	1950 ما قبل
.....				

المهمة النهائية:

اتفقا على المرحلة التي تعتقدان أنها غيّرت الحياة اليومية أكثر من غيرها، وسجّلا سببًا واحدًا يدعم اختياركما.

تاريخ تكنولوجيا المعلومات (IT)

تطورت تقنيات المعلومات عبر خمس مراحل متتابعة، وأصبحت الأجهزة في كل مرحلة أصغر حجمًا وأكثر ترابطًا — من جهاز يملأ غرفة كاملة، إلى شبكة عالمية من الأجهزة المتصلة بالسحابة.



من اليمين إلى اليسار: الحاسوب الشخصي المبكر — الحاسوب المحمول — الهاتف الذكي — مركز بيانات السحابة الحديث. سنتناول كل مرحلة من هذه المراحل بالتفصيل في الشرائح التالية.

فصاعداً 2010

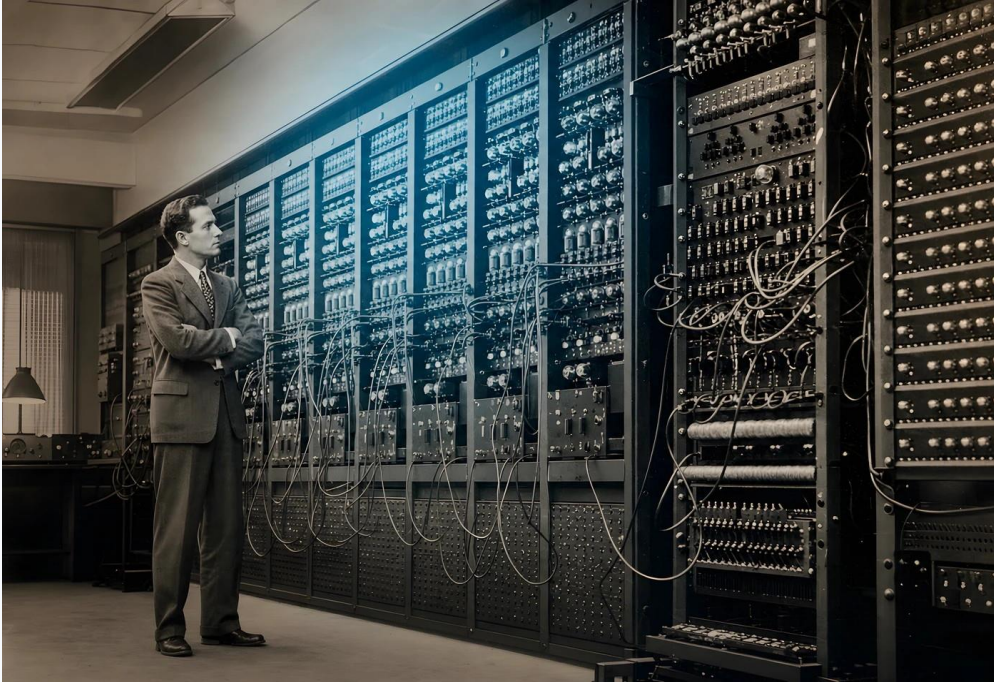
العقد الأول (2000)

التسعينيات

الثمانينيات-السبعينيات

الستينيات-الأربعينيات

الأربعينيات – الستينيات : ميلاد الحاسوب



كانت الحواسيب الأولى (مثل ENIAC) تمتلئ بها غرفة كاملة، وتعمل بآلاف الصمامات المفرغة.

التقنيات والأحداث الرئيسية

ظهور الحواسيب الإلكترونية الأولى (ومنها ENIAC عام 1945، باستخدام الصمامات المفرغة Vacuum Tubes) بدلاً من المكونات الميكانيكية.

التأثير على المجتمع

استُخدم الحاسوب أساساً للأغراض العسكرية (مثل حساب مسارات المقذوفات) والحسابات العلمية المعقدة، ولم يكن متاحاً للأفراد أو الشركات الصغيرة.

تفاصيل إضافية

- كان حاسوب ENIAC يزن نحو 27 طنًا، ويشغل مساحة تقارب 167 مترًا مربعًا، ويستهلك طاقة كهربائية هائلة.
- الصمامات المفرغة كانت تتعطل باستمرار بسبب الحرارة، مما جعل الصيانة اليومية ضرورية لتشغيل الجهاز.
- في أواخر الخمسينيات ظهر الترانزستور كبديل أصغر وأكثر كفاءة من الصمام المفرغ، ممهدًا الطريق لتصغير الحواسيب لاحقًا.
- لم يكن هناك مفهوم لـ«المستخدم الفردي» في هذه المرحلة؛ فقط فرق متخصصة من المهندسين والعلماء كانت تشغل هذه الأجهزة الضخمة.

السبعينيات – الثمانينيات : الحاسوب الشخصي

التأثير على المجتمع

بداية استخدام الأفراد للحاسب في المنزل والعمل، بعيدًا عن المؤسسات الكبرى فقط.

التقنيات والأحداث الرئيسية

انتشار الحواسيب الشخصية (PCs) بين الأفراد والمكاتب.

تفاصيل إضافية

- أطلقت شركة Apple جهاز Apple II عام 1977، وهو من أوائل الحواسيب الشخصية الجاهزة للاستخدام المنزلي دون الحاجة لتجميعها يدويًا.
- في عام 1981 أطلقت شركة IBM حاسوبها الشخصي (IBM PC)، الذي حدّد المعايير التقنية التي بُنيت عليها معظم الحواسيب المكتبية لاحقًا.
- ظهرت برامج الجداول الحسابية (مثل VisiCalc) التي جعلت الحاسوب أداة عملية للمحاسبة وإدارة الأعمال الصغيرة، لا مجرد جهاز حسابي علمي.
- بدأت واجهات المستخدم الرسومية (GUI) والفأرة في الظهور، مما جعل استخدام الحاسوب ممكنًا لغير المتخصصين في البرمجة.
- هذه المرحلة أرسيت فكرة أن الحاسوب أداة شخصية وليس فقط جهازًا مؤسسيًا ضخمًا — وهو التحول الذي مهّد لكل ما تلاه.

التسعينيات :انطلاق الإنترنت التجاري

التأثير على المجتمع

انتشار الوصول العالمي إلى المعلومات، وظهور البريد الإلكتروني كوسيلة تواصل أساسية.

التقنيات والأحداث الرئيسية

إتاحة الإنترنت للاستخدام التجاري، وظهور الشبكة العنكبوتية (الويب).

تفاصيل إضافية

- اخترع تيم بيرنرز-لي (Tim Berners-Lee) الشبكة العنكبوتية العالمية (World Wide Web) عام 1989-1991، وهي نظام لربط صفحات المعلومات بروابط تشعبية (Hyperlinks).
- ظهرت متصفحات الإنترنت الأولى مثل Netscape Navigator، مما جعل تصفح الويب سهلاً لغير المتخصصين.
- شهدت هذه الفترة ما يُعرف بـ«فقاعة الدوت-كوم» (Dot-com boom)، حيث تأسست آلاف الشركات التي اعتمدت على الإنترنت كنموذج عمل جديد.
- بدأ البريد الإلكتروني يحل تدريجياً محل جزء كبير من المراسلات الورقية والفاكس في بيئات العمل والتواصل الشخصي.
- هذه المرحلة حوّلت الإنترنت من شبكة بحثية أكاديمية محدودة إلى بنية تحتية عالمية مفتوحة للأفراد والشركات على حد سواء.

العقد الأول من الألفية : عصر الهاتف الذكي

التأثير على المجتمع

انتشار سريع وواسع للإنترنت عبر الهواتف المحمولة، وأصبح الوصول للشبكة متاحًا في كل مكان.

التقنيات والأحداث الرئيسية

ظهور الهواتف الذكية (آيفون 2007 وغيره)، ودمج الحاسوب والهاتف والإنترنت في جهاز واحد.

تفاصيل إضافية

- ، والذي جمع بين الهاتف والمشغل الموسيقي ومتصفح الإنترنت في جهاز واحد بشاشة لمس 2007 عام iPhone هاتف Apple أطلقت شركة
- نموذج اقتصاد التطبيقات، وأتاح لأي مطور الوصول لملايين المستخدمين مباشرة 2008 عام (App Store) افتتح متجر التطبيقات
- ، التي وجدت في الهاتف الذكي بيئة مثالية للانتشار السريع (2004) تزامنت هذه المرحلة مع صعود منصات التواصل الاجتماعي الأولى مثل فيسبوك
- أصبح الوصول إلى الإنترنت لأول مرة مرتبطًا بالشخص أينما ذهب، لا يمكن ثابت مثل المنزل أو المكتب أو مقهى الإنترنت
- هو الأساس الذي بُنيت عليه خدمات الدفع والتعلم والعمل عن بُعد التي سنناقشها لاحقًا «الاتصال الدائم» إلى «الاتصال من مكان» هذا التحول من

من العقد الثاني من الألفية فصاعدًا: السحابة والذكاء الاصطناعي



"السحابة" ليست مفهومًا مجردًا —إنها مراكز بيانات حقيقية (Data Centers) في مواقع فعلية حول العالم.

التقنيات والأحداث الرئيسية

انتشار الحوسبة السحابية (Cloud Computing) على نطاق واسع، بحيث تُقدّم موارد تكنولوجيا المعلومات كخدمة عبر الإنترنت.

التأثير على المجتمع

أصبح تحليل البيانات الضخمة (Big Data) والذكاء الاصطناعي ممكنًا على نطاق واسع، وانتشرت خدمات «تكنولوجيا المعلومات كخدمة».

تفاصيل إضافية

- الحوسبة السحابية تعني تأجير قدرة معالجة وتخزين من مزود كبير (مثل Amazon AWS أو Microsoft Azure أو Google Cloud بدلاً من شراء خوادم خاصة).
- هذا النموذج خفض تكلفة إطلاق الشركات الناشئة والتطبيقات بشكل كبير، لأن أي فرد يمكنه استئجار قدرة حاسوبية ضخمة بالساعة.
- توفر البيانات الضخمة الناتجة عن الهواتف الذكية ووسائل التواصل هي الوقود الذي يعمل عليه الذكاء الاصطناعي الحديث.
- ظهرت خدمات البث (Netflix)، وإنترنت الأشياء (IoT)، والمساعدات الصوتية، وجميعها تعتمد على معالجة سحابية مستمرة في الخلفية.

قانون مور (Moore's Law)

التعريف

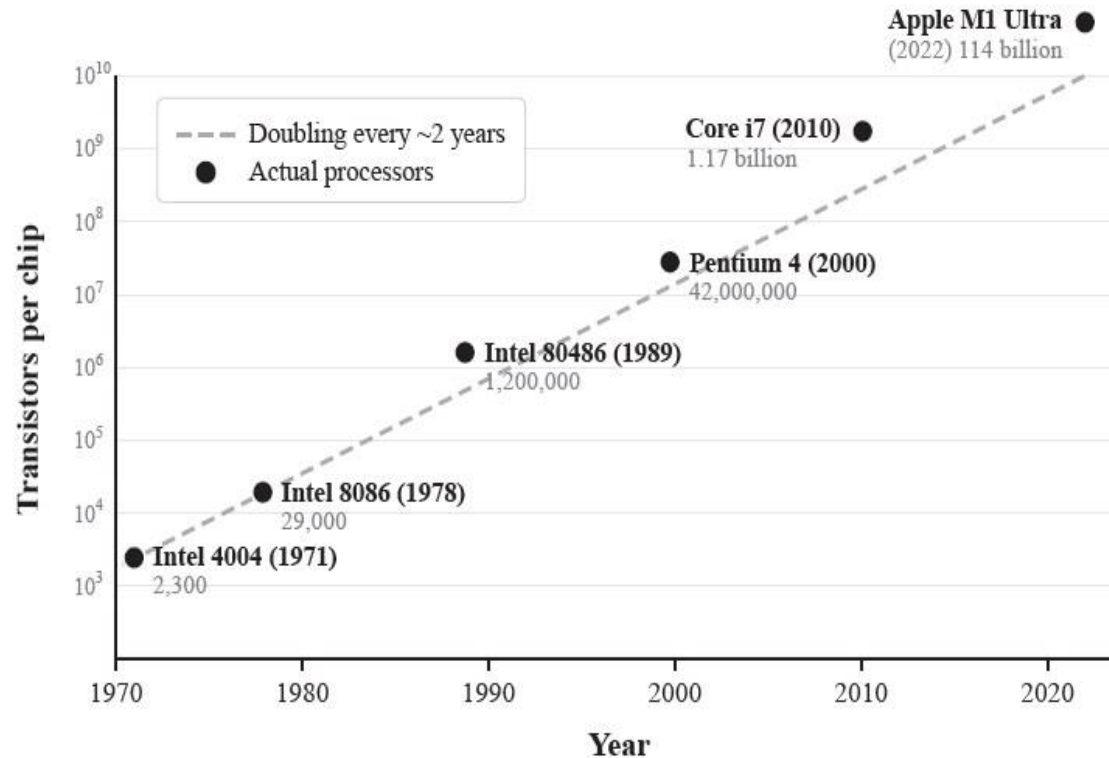
ملاحظة تجريبية تقول إن عدد الترانزستورات في الدائرة المتكاملة يتضاعف تقريبًا كل عامين.

، استمر لعقود طويلة 1965 بل هو اتجاه تاريخي رصده جوردون مور عام **ليس قانونًا فيزيائيًا** بفضل تحسّن تقنيات التصنيع

زيادة الترانزستورات تعني معالجات أسرع، وأصغر حجمًا، وأقل استهلاكًا للطاقة **الأثر العملي** وهو ما جعل الهاتف الذكي اليوم أقوى من حواسيب غرفة كاملة في الستينيات —نسبيًا

مثال من الرسم: تفقر عدد الترانزستورات من 2,300 في معالج Intel 4004 عام 1971 إلى أكثر من 114 مليار ترانزستور في معالج Apple M1 Ultra عام 2022.

Moore's Law



ما بعد قانون مور: التحديات والبدائل

مع استمرار تصغير الترانزستورات، بدأ الاتجاه الذي وصفه قانون مور يواجه حدودًا فيزيائية وهندسية حقيقية:

⚠️ التحديات الفيزيائية

- صعوبة الاستمرار في تصغير المكوّنات دون فقدان الاستقرار
- تحديات هندسية وفيزيائية مرتبطة بتبديد الحرارة الزائدة
- (Quantum Tunneling) وتأثيرات كمومية مثل النفق الكمومي «تيارات التسرّب» ازدياد ، التي تجعل التحكم في الإلكترونات أصعب عند الأحجام شديدة الصغر (Tunneling)

✓ الحلول والبدائل

- بدلاً من الاعتماد على سرعة نواة واحدة فقط (Multi-core) الاعتماد على تعدد الأنوية
- مثل معالجات (والتصميمات المتخصصة (Parallel Processing) المعالجة المتوازية (GPU) الرسومات
- نهج مختلف كليًا يفيد في فئات محددة من المسائل المعقدة جدًا: الحوسبة الكمومية

مهم: الحوسبة الكمومية نهج مختلف قد يفيد في فئات محددة من المسائل، وليست بديلًا عامًا لكل الحواسيب التقليدية.

التغيرات الاجتماعية: (1) التواصل والتجارة

التجارة الإلكترونية

2

E-commerce

بيع السلع والخدمات وشراؤها عبر الإنترنت، دون الحاجة لزيارة متجر فعلي. مثال: متاجر إلكترونية مثل أمازون وإيباي، ومنصات محلية مثل جوميا ونون في مصر والمنطقة العربية.

شبكات التواصل الاجتماعي

1

Social Networking Services (SNS)

منصات تتيح للمستخدمين التواصل ونشر المحتوى ومشاركته بسرعة كبيرة، وتخلق شبكات علاقات رقمية موازية للعلاقات الواقعية.

تفاصيل إضافية لم يتطرق إليها الدرس مباشرة

- تزداد قيمة منصة التواصل كلما زاد عدد مستخدميها، وهو ما يفسر لماذا تهيمن عدة منصات كبرى على السوق العالمي: (Network Effect) «تأثير الشبكة».
- وهي عناصر لم تكن موجودة في التجارة التقليدية بالشكل نفسه — في التجارة الإلكترونية، تعتمد الثقة على عوامل مثل التقييمات، وسياسات الاسترجاع، وطرق الدفع الآمنة.
- كلا المجالين يعتمدان على تحليل البيانات لتخصيص المحتوى والعروض لكل مستخدم، وهي إحدى الروابط المباشرة بين هذه المرحلة ومرحلة الذكاء الاصطناعي اللاحقة.

التغيرات الاجتماعية: (2) العمل والتعلم

التعلم عبر الإنترنت

4

Online Learning

نمط تعليمي تُقدّم فيه الدروس والمواد التعليمية عبر الإنترنت، مما يتيح التعلم من أي مكان وفي أي وقت يناسب المتعلم.

العمل عن بُعد

3

Remote Work

نمط عمل يؤدي فيه الشخص مهامه من المنزل أو من موقع آخر بعيد باستخدام الإنترنت، عبر أدوات التواصل والاجتماعات الافتراضية.

تفاصيل إضافية لم يتطرق إليها الدرس مباشرة

- لإدارة العمل عن بعد Microsoft Teams و Zoom، حين اعتمدت مؤسسات كثيرة حول العالم على أدوات مثل (2020) 19-تسارع انتشار العمل عن بُعد بشكل كبير خلال جائحة كوفيد.
- أتاحت لملايين الأشخاص حول العالم الالتحاق بمقررات من جامعات مرموقة دون قيود جغرافية edX و Coursera مثل (MOOCs) منصات التعلم المفتوح الجماهيري.
- الحاجة إلى انضباط ذاتي، والفجوة الرقمية بين من يملك اتصالاً سريعاً بالإنترنت ومن لا يملكه: كلا النمطين يطرحان تحديات جديدة.

التغيرات الاجتماعية: (3) الدفع غير النقدي

الدفع غير النقدي

5

Cashless Payment

دفع قيمة السلع أو الخدمات بوسائل غير نقدية، مثل البطاقات المصرفية، أو تطبيقات الهاتف، أو رموز الاستجابة السريعة (QR Codes)، دون تبادل أوراق نقدية.

تفاصيل إضافية: الدفع غير النقدي في مصر والمنطقة

- للتحويلات الفورية (InstaPay) «إنستاباي» أطلق البنك المركزي المصري استراتيجية للشمول المالي والتحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد الورقي، عبر خدمات مثل
- انتشرت في مصر لتمكين المدفوعات الرقمية للفواتير والمشتريات حتى في المناطق التي لا يتوفر فيها حساب بنكي تقليدي لدى كثير من المستخدمين (Fawry) «فوري» منصات مثل
- باهظة الثمن، بل تكفي شاشة هاتف وكاميرا (POS) أصبحت وسيلة دفع منخفضة التكلفة للتجار الصغار، لأنها لا تتطلب أجهزة نقاط بيع QR رموز
- أصحاب الأعمال الصغيرة، وكبار السن، ومن لا يملكون هاتفًا ذكيًا أو حسابًا بنكيًا قد يجدون صعوبة في مواكبة هذا التحول دون دعم أو بدائل مناسبة: التحدي الأكبر أمام هذا التحول هو الفجوة الرقمية

توقف وفكر

من بين التغيرات الاجتماعية الخمسة، أيها سيكون الأصعب في التخلي عنه؟ ولماذا؟

شبكات التواصل

التجارة الإلكترونية

العمل عن بُعد

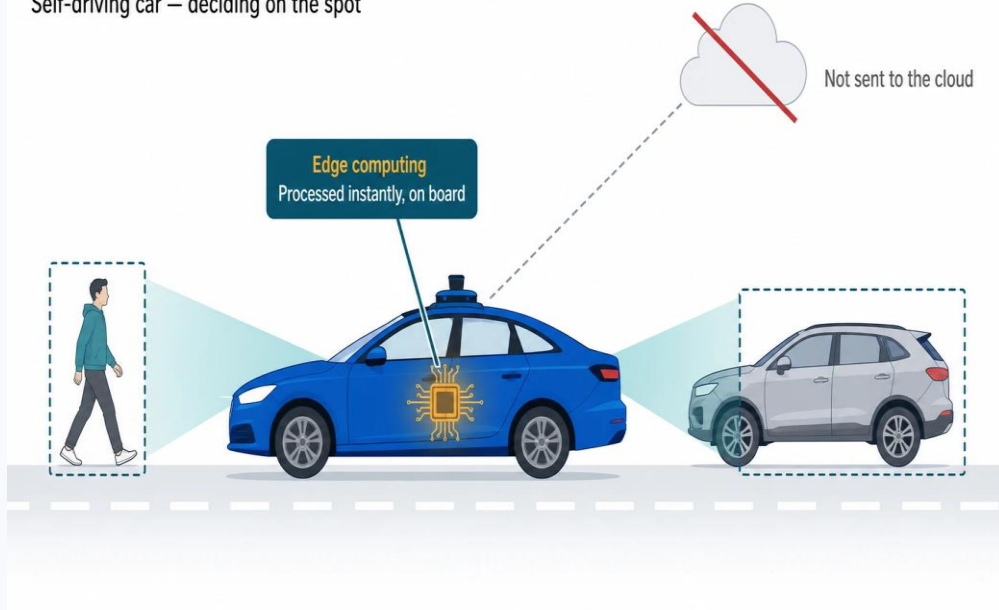
التعلم عبر الإنترنت

الدفع غير النقدي

شارك رأيك مع زميلك وبنّاءاً على الأدلة والأمثلة التي درستها.

القيادة الذاتية والحوسبة الطرفية

Self-driving car — deciding on the spot



تتخذ السيارة ذاتية القيادة قرارها على متنها (الحوسبة الطرفية)، دون انتظار السحابة.

التقنيات والأحداث الرئيسية

تقنية تستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة على قيادة المركبة، عبر كاميرات ومستشعرات تُدرك محيطها وتتخذ قرارات القيادة والتحكم فيها.

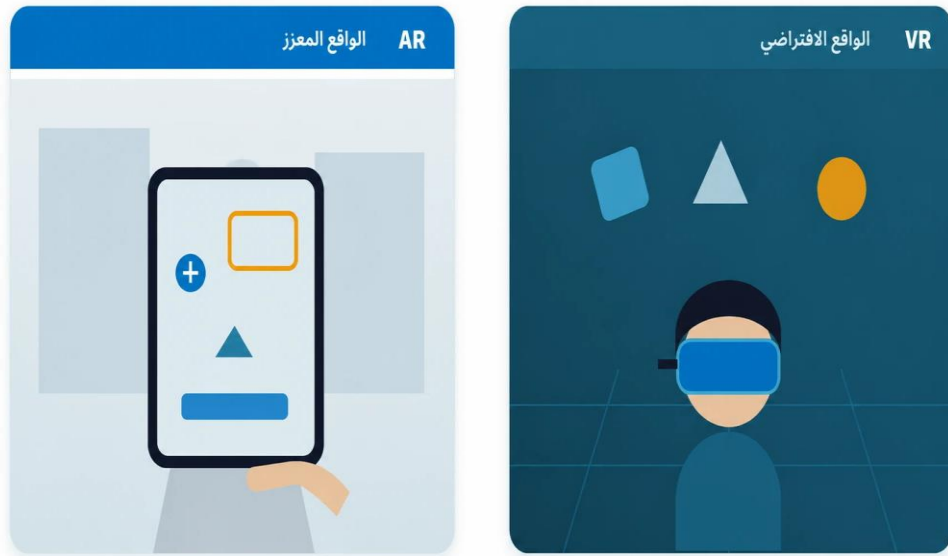
التأثير على المجتمع

لأن التأخير في معالجة بيانات القيادة قد يؤثر في السلامة، تُعالج بعض البيانات محليًا بالحوسبة الطرفية (Edge Computing) لتقليل زمن الاستجابة.

تفاصيل إضافية

- الحوسبة الطرفية تعني معالجة البيانات على الجهاز نفسه فوراً، بدلاً من إرسالها إلى خادم بعيد في السحابة، مما يقلل التأخير الزمني (Latency) بشكل كبير.
- تُصنّف القيادة الذاتية عادة على مستويات من صفر (لا أتمتة (إلى خمسة (أتمتة كاملة دون تدخل بشري)، وتختلف السيارات المتاحة اليوم في المستوى الذي بلغته.
- شركات مثل Tesla وWaymo تُعد من الرواد في اختبار هذه التقنية، لكنها لا تزال تواجه تحديات قانونية وأخلاقية تتعلق بالمسؤولية عند وقوع حادث.

الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR)



الواقع المعزز يضيف عناصر رقمية إلى العالم الحقيقي، بينما يضع الواقع الافتراضي المستخدم داخل بيئة رقمية كاملة.

التقنيات والأحداث الرئيسية

الواقع المعزز (AR): تقنية تضيف عناصر أو معلومات رقمية إلى مشهد من العالم الحقيقي.
الواقع الافتراضي (VR): تقنية تضع المستخدم داخل بيئة افتراضية مولدة حاسوبياً بالكامل.

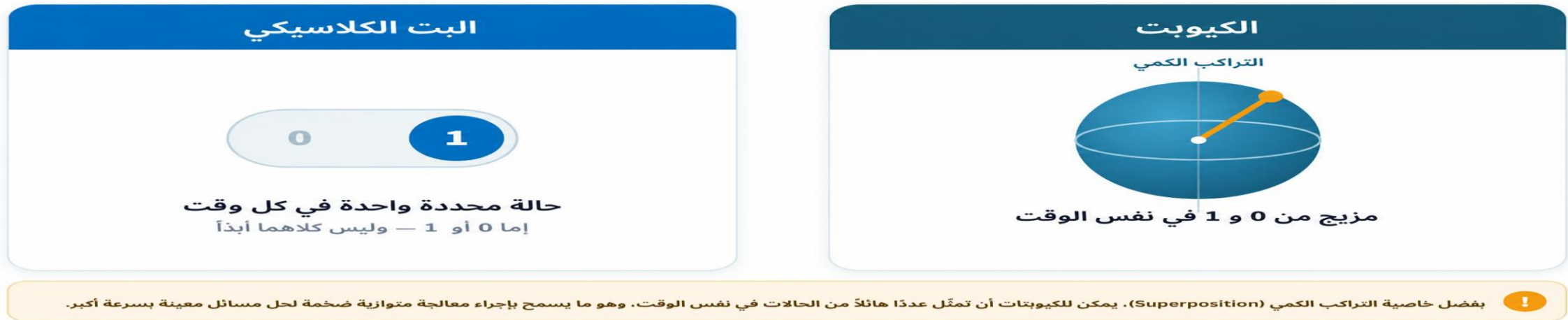
التأثير على المجتمع

توسّع هذه التقنيات حدود التفاعل بين الإنسان والمعلومة الرقمية، فتتقلها من الشاشة المسطحة إلى مساحة ثلاثية الأبعاد يتفاعل معها المستخدم مباشرة.

تفاصيل إضافية

- في التعليم: يمكن للطلاب استكشاف هيكل خلية حية أو مبنى تاريخي مدّمّر بواقع افتراضي غامر، أو رؤية تسميات رقمية فوق أدوات تجربة مخبرية حقيقية بواقع معزز.
- في الطب: تُستخدم هذه التقنيات لتدريب الجراحين على عمليات معقدة في بيئة افتراضية آمنة قبل إجرائها على مريض حقيقي.
- في الألعاب والتصميم: يسمح الواقع الافتراضي بتجربة غامرة كاملة، بينما يُستخدم الواقع المعزز في تطبيقات مثل تجربة قطعة أثاث افتراضياً داخل غرفتك قبل الشراء.

الحوسبة الكمومية (Quantum Computing)



تفاصيل إضافية

- في الوقت نفسه 0 و 1 ليمثل مزيجًا من (Superposition) مبدأ التراكب الكمي «الكيوبت» فقط، يستخدم 1 أو 0 التقليدي قيمة «البت» بينما يحمل: تستخدم الحوسبة الكمومية خصائص ميكانيكا الكم لمعالجة المعلومات
 - تربط حالة كيوبتات متعددة معًا، مما يسمح بإجراء معالجة متوازية ضخمة لعدد هائل من الاحتمالات دفعة واحدة (Entanglement) «التشابك الكمي» خاصية أخرى تُدعى
 - تُعد هذه التقنية واحدة في مسائل محددة مثل اكتشاف الأدوية الجديدة، وتحسين خوارزميات الأمن السيبراني والتشفير، وحل مسائل التحسين المعقدة في اللوجستيات
- فاندها تظهر في فئات محددة من المسائل شديدة التعقيد فقط — الحوسبة الكمومية لا تُسرّع جميع أنواع الحسابات، وليست بديلًا عامًا للحواسيب التقليدية: مهم

الفكرة الرئيسة ومثال محلول

في كل مرحلة أضافت تكنولوجيا المعلومات جهازًا جديدًا، وغيّرت معه طريقة تواصل المجتمع وعمله وتجارته.

مثال محلول: رتّب مراحل تطور تكنولوجيا المعلومات (IT) بالترتيب الزمني الصحيح.

أ بداية ظهور الحاسب ← ظهور الهواتف الذكية ← تسويق الإنترنت تجاريًا ← انتشار الحوسبة السحابية

ب بداية ظهور الحاسب ← تسويق الإنترنت تجاريًا ← ظهور الهواتف الذكية ← انتشار الحوسبة السحابية

ج تسويق الإنترنت تجاريًا ← بداية ظهور الحاسب ← انتشار الحوسبة السحابية ← ظهور الهواتف الذكية

د ظهور الهواتف الذكية ← تسويق الإنترنت تجاريًا ← ظهور الحاسب ← انتشار الحوسبة السحابية

✓الإجابة الصحيحة: ب — لأن الحاسوب ظهر أولاً (أربعينيات-ستينيات)، ثم تسويق الإنترنت تجاريًا (تسعينيات)، ثم الهواتف الذكية (العقد الأول من الألفية)، ثم الحوسبة السحابية (2010 فصاعدًا).

سؤال على نمط الامتحان

حلّل كيف غير انتشار الحوسبة السحابية) من العقد الثاني من الألفية فصاعدًا (طريقة استخدام تكنولوجيا المعلومات [6]. درجات]

في إجابتك، أشر إلى تحليل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، و«تكنولوجيا المعلومات كخدمة.»

إجابة نموذجية مقترحة

قبل انتشار الحوسبة السحابية، كانت المؤسسات تعتمد على خوادم وأجهزة تخزين تمتلكها وتديرها بنفسها، بتكلفة عالية ومحدودية في التوسع. مع انتشار الحوسبة السحابية، أصبح بالإمكان تأجير قدرة معالجة وتخزين ضخمة عند الحاجة فقط، وهو ما يُعرف بـ«تكنولوجيا المعلومات كخدمة.» وقد وُقر هذا التحول البنية التحتية اللازمة لتحليل البيانات الضخمة الناتجة عن الهواتف الذكية والإنترنت، ومُكّن تطبيقات الذكاء الاصطناعي من التدرب على كميات هائلة من البيانات دون أن تمتلك كل شركة عتادها الخاص. النتيجة: توسّعت خدمات تكنولوجيا المعلومات لتشمل الشركات الناشئة الصغيرة كما الشركات الكبرى، وأصبح الابتكار التقني أسرع وأقل تكلفة.

فكر كمهندس، وطبق ما تعلمته

طبق ما تعلمته

سيناريو: قرية لم يكن فيها اتصال بالإنترنت من قبل، ثم اتصلت بالإنترنت عالي السرعة، وأصبحت خدمات الدفع غير النقدي متاحة فيها.

المطلوب:

- توقع تغييرين قد يطرأ على الحياة اليومية في القرية.
- حدّد تحديًا جديدًا محتملاً قد يواجهه سكانها.
- فسّر إجابتك بالاستناد إلى ما درسته عن التغيرات الاجتماعية.

فكر كمهندس: ابحث ثم قرّر

1. اسأل عشرة من زملائك في الصف هل يدفعون عادةً نقدًا أم بطريقة غير نقدية: اجمع البيانات . 1
؟ سجّل النتائج في جدول (QR بطاقة، تطبيق، أو رمز)
2. عميل، صاحب متجر صغير، شخص بلا بطاقة أو هاتف (لكل مجموعة: حلّ أصحاب المصلحة . 2
، اذكر فائدة واحدة وتحديًا واحدًا للدفع غير النقدي(ذكي
3. بالاستناد إلى استطلاعك، قرّر هل ينبغي أن يتجه مجتمعك نحو الدفع غير النقدي، :اتخذ قرارًا . 3
وأوصِ بخطوة واحدة مع ذكر السبب

الخلاصة وإجابة السؤال الرئيسي

إجابة السؤال الرئيسي

مرّت تكنولوجيا المعلومات بسلسلة من المراحل المتتالية، ولم يقتصر أثرها على أجهزة أسرع أو أصغر؛ بل امتد إلى طرق الوصول إلى المعلومات والتواصل والعمل والتعلّم والدفع. ومع انتشار الإنترنت والهواتف الذكية والحوسبة السحابية، أصبحت خدمات رقمية كثيرة جزءًا من الحياة اليومية، وظهرت تحديات جديدة تتعلق بالأمان والإنصاف وإتاحة الوصول. لذلك يرتبط تطور التقنية دائمًا بتغيرات اجتماعية واقتصادية تحتاج إلى فهم وتقييم.

تذكّر

تطورت تكنولوجيا المعلومات عبر خمس مراحل —الحواسيب، والإنترنت، والهواتف الذكية، والحوسبة السحابية— وفي كل مرحلة أضافت جهازًا جديدًا، وغيّرت معه طريقة تواصل المجتمع وعمله وتعلّمه وسداده لمدفوعاته. وتبقى التقنيات الناشئة اليوم —كالقيادة الذاتية، والواقع المعزز/الافتراضي، والحوسبة الكمومية— امتدادًا لهذا المسار نفسه من التغيير المستمر.